

팀명	DATA TADA
구성원 성명	마작의신이치히메 (지승우)

1. 서비스 명칭

버팀AI : 서울 소상공인 정책금융 영향 시뮬레이터

현재 재무상태를 기준으로, 아무 정책도 이용하지 않을 때와 비차입 지원·신규 정책자금(융자)을 이용할 때의 13주 현금흐름과 6개월 부채·상환 부담을 비교하는 AI 기반 정책금융 의사결정 보조 웹서비스

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

- 본 서비스의 대상 사용자는 현금 부족과 기존 부채를 함께 안고 정책금융 실행을 고민하는 **서울 소상공인**이다.
- 사용자가 상권·업종과 최근 매출, 보유 현금, 비용, 대출을 입력하면 아무 정책도 이용하지 않았을 때의 **13주 예상 현금흐름**과 **6개월 뒤 예상 부채**를 계산한다.
- 같은 상권과 업종의 매출 흐름을 바탕으로 **하방·기준·회복**의 세 가지 범위를 적용하고, 비차입 지원과 신규 정책자금을 포함해 최대 3개 정책의 현금 부족 시점, 기말 현금, 남은 부채, 월 최대 상환액, 만기까지 총이자를 같은 일정에서 비교한다.
- 생성형 AI**는 서비스에 등록된 공식 공고와 계산 결과를 근거 범위에서 설명한다. 공고에 따른 자격 상태, 정책 금액, 금융 효과와 확정 비교 순위는 공식 규칙과 금융 계산 엔진이 산출한다.
- 사용자는 비교 결과를 본 뒤 선택한 정책의 자격조건과 신청정보를 확인하고 **공식 신청 경로로 이동**한다. 현재 접수 여부, 최종 자격과 승인은 공식기관에서 다시 확인해야 한다.

3. 문제 정의 및 제안 배경

정책금융을 찾는 소상공인에게는 **지원사업 목록만으로 충분하지 않다**. 지원금이나 정책자금이 언제 들어오는지, 그 전에 필요한 자부담은 얼마인지, 원금 상환이 시작된 뒤 월 상환액이 얼마나 늘어나는지를 현재 현금 일정과 함께 봐야 한다. 기존 대출을 보유한 사업자라면 신규 정책자금이 당장의 현금 부족을 늦추더라도 6개월 뒤 부채와 상환 부담을 키울 수 있다.

중소벤처기업부의 **2026년 폐업 소상공인 실태조사**¹⁾에서 폐업 결심 당시 응답자의 68.5%가 부채를 보유하고 평균 부채는 8,531만원이었다. 폐업 과정의 가장 큰 애로로 대출금 상환을 꼽은 비율은 45.5%였고, 64.4%는 정상 매출보다 40% 이상 감소한 뒤 폐업을 결심했다. 이 조사는 최근 1년 안에 폐업을 경험하고 관련 정부 사업에 참여한 소상공인 1,500개 유효표본을 대상으로 하므로 전체 소상공인에게 그대로 일반화할 수는 없다. 다만 현금 악화와 부채 부담을 함께 살펴야 할 필요성은 보여준다.

현재 서비스는 서울 상권·업종 집계 데이터를 사용하므로 고객 범위를 **서울 소상공인**으로 한정했다. 그 중에서도 현금 부족과 기존 부채를 함께 관리하며 정책 이용을 고민하는 사업자를 주요 고객으로 삼았다. 상담이나 신청 전에 모바일과 PC에서 별도 설치와 회원가입 없이 여러 정책을 반복해서 비교할 수 있도록 웹 채널을 선택했다.

소상공인 365는 상권 분석, 개별 가게 경영진단과 정책정보 안내를 제공하고, **서울시 상권분석서비스**²⁾는 매출·유동인구·점포 수 등의 상권정보와 자가진단을 제공한다. **캐시노트**³⁾는 매출·비용 관리와 매출예측을 제공하며, 이것의 **개인정보처리방침**⁴⁾에는 사업자대출 비교와 정책자금 사전진단도 명시돼 있다. 그러나 확인한 공식 공개 자료에서는 정책의 지급 시점, 자부담과 상환조건을 한 사업장의 현금 일정에 반영해 **아무 정책도 이용하지 않은 경우와 비교**하는 기능을 찾기 어려웠다. 따라서 소상공인은 정책이나 대출 조건을 찾은 뒤에도 당장의 현금 부족이 완화되는지, 이후 부채와 상환 부담이 얼마나 늘어나는지를 따로 판단해야 한다.

1) 『중기부, 폐업자 ‘규모’부터 ‘속사정’까지 데이터로 꼼꼼히 살핀다.』,
“<https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcldx=1069469&cbldx=86>” (2026.06.30.)
2) “<https://golmokpolicy.seoul.go.kr/main.do>”
3) “<https://cashnote.kr/>”
4) “<https://cashnote.kr/privacy/>”

4. 서비스 컨셉 및 차별성

기존 공개 서비스가 상권·경영상태를 분석하거나 정책·대출상품을 찾도록 돕는다면, **버팀AI**는 그다음 판단을 돕는다. 선택한 정책을 실제로 이용하면 아무 정책도 이용하지 않을 때보다 현금 부족 시점과 부채·상환 부담이 **어떻게 달라지는지**를 계산한다. 정책의 지급액, 지급 시점과 자부담을 반영하고, 융자형 정책은 원금 상환이 시작되기 전 기간, 금리와 상환방식까지 같은 금융 일정에 반영한다. 공고에 금액이나 시점이 없으면 임의로 채우지 않으며, 사용자가 직접 확인한 가정만 조건부 계산에 반영한다.

서비스 유형	사용자가 확인하는 내용
상권분석·경영진단 서비스	우리 상권과 가게의 현재 상태는 어떤가
정책정보·대출비교 서비스	이용할 수 있는 정책이나 금융상품은 무엇인가
버팀AI	해당 정책을 이용하면 무대응보다 현금·부채·상환 부담이 언제, 얼마나 달라지는가

이 인공지능 서비스는 사용자가 입력한 현금, 매출, 비용과 기존 대출에 선택한 정책의 지급·상환 조건을 더해 현금과 부채를 다시 계산한다. 이를 바탕으로 13주 뒤 예상 현금, 첫 현금 부족 시점, 6개월 뒤 예상 부채, 월 최대 상환액과 만기까지 예상 총이자를 보여준다. 보조금, 바우처, 비용 감면 같은 비차입 지원과 신규 정책자금(융자)을 같은 기준에서 비교한다.

가상 사례

내 사업장 결과가 아닙니다

현금 부족과 기존 부채가 함께 있는 가상 음식점

기준일 2026.09.01	현재 현금 100만원	월매출 350만원	월 필수비용 485만원	기존 대출 3,000만원
-------------------	----------------	--------------	-----------------	------------------

비교 지표	무대응	비차입 지원	신규 정책자금
첫 현금 부족	1주차	1주차	13주 안에 없음
13주차 현금	-667만원	-742만원	1,078만원
6개월 뒤 남은 부채	2,705만원	2,705만원	4,461만원
월 최대 상환액	79만원	79만원	83만원
만기까지 총이자	930만원	930만원	1,064만원

비차입 지원의 신규 부채는 0원입니다. 13주 현금은 무대응보다 750,000원 줄어듭니다. 신규 정책자금을 적용하면 13주 현금은 무대응보다 17,450,209원 늘어납니다. 6개월 뒤 남은 부채는 무대응보다 17,559,958원 늘어납니다.

<그림 1. 무대응, 비차입 지원과 신규 정책자금의 13주 현금 및 6개월 부채 비교(가상 사례)>

사용자는 다음 순서로 서비스를 이용한다

1. 상권·업종과 최근 매출, 보유 현금, 비용, 기존 대출을 입력한다.
2. 상권·업종 집계의 매출환경 참고 범위를 적용해 무대응 기준의 13주 예상 현금흐름과 6개월 뒤 예

상 부채를 계산한다.

3. 진단 결과와 서비스에 등록된 공고에서 찾은 후보 가운데 비교할 정책을 최대 3개 고른다.
4. 무대응과 선택 정책의 현금, 부채, 상환 부담을 비교한다. 조건이 확인되지 않은 정책은 조건부로 표시하고 확정 비교 순위에서 제외한다.
5. 한 정책씩 서비스에 정리된 자격조건과 등록된 공식 공고의 신청정보를 확인한 뒤 공식 신청 경로로 이동한다.

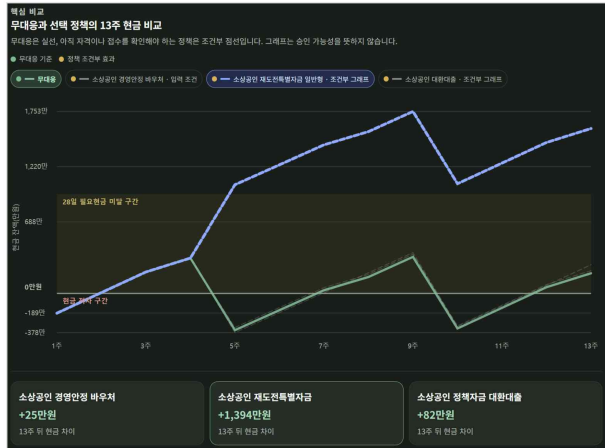


그림 2(a) 정책 비교

그림 2(b) 자격조건 확인

그림 2(c) AI 공고 확인

<그림 2. 정책 비교, 자격조건 확인과 AI 공고 확인 기능의 주요 화면 예시(가상 입력)>

사용자는 진단 화면에서 아무 정책도 이용하지 않았을 때의 **현금과 부채를 먼저 확인**하고, 비교 화면에서 **정책별 변화**를 살펴본다. 준비 화면에서는 AI가 서비스에 등록된 공식 공고를 신청기간, 금융조건, 신청경로, 필요서류, 문의처와 게시일로 나눠 보여준다.

이어서 **자신의 자격조건**에 직접 답하고 공고 핵심정보를 한 항목씩 확인한다. 서비스는 답변을 공식 규칙에 대조해 서비스 기준 자격 상태와 계산 가능한 정책 효과를 다시 보여준 뒤 공식 신청 경로로 연결한다. 앞서 검토한 기존의 서비스가 상권 분석과 정책 탐색을 돕는다면, **버팀AI**는 정책을 이용하기 전 금융 결과부터 신청에 필요한 공고 내용까지 **한 흐름** 안에서 확인하게 한다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안

1) 활용 데이터

이 서비스는 **서울 열린데이터광장의 상권분석서비스**⁵⁾ 공개 데이터 9종을 기준시점에 내려받아 사용한다. 대상은 추정 매출, 점포, 상권 영역, 유동인구, 상권변화, 상주인구, 직장인구, 집객시설, 아파트 공개자료다. 2021년 1분기부터 2025년 4분기까지의 상권·업종 매출환경을 구성해 하방·기준·회복 참고 범위를 산출한다.

사용자는 웹 화면에서 최근 3~12개월 매출, 보유 현금, 비용과 기존 대출을 **직접 입력**한다. 이후 서비스는 최근 3~12개월 월매출의 평균을 기준 매출로 삼아 아무 정책도 이용하지 않았을 때의 13주 현금흐름과 6개월 부채를 계산한다.

정책 정보는 2026년 8월 17일 기준 **기업마당**⁶⁾⁷⁾⁸⁾과 **서울시의 공식 공고**⁹⁾¹⁰⁾를 중심으로 확인하고, **소상공인**¹¹⁾과 **소상공인시장진흥공단**¹²⁾의 신청·안내 페이지를 교차 확인해 서비스에 등록했다. 현금 확보, 대출 부담 완화, 운영비 절감, 재기·전환 관련 정책의 자격조건을 확인하고 무대응 대비 금융 결과를 계산하는데 사용한다. 공식 공고에서 확인한 지원금액, 지급 시점과 자부담을 반영하고, 융자형 정책은 금리, 원금 상황이 시작되기 전 기간과 상환조건을 지급·상환 일정으로 변환한다. 공고에 필요한 조건이 없으면 임의로 채우지 않고 '공식 확인 필요'로 표시한다. 현재 접수 여부와 최신 변경사항은 공식기관에서 다시 확인해야 한다.

2) 모델과 적용 방식

서울 상권·업종 데이터를 학습한 **LightGBM 모델**은 같은 상권과 업종의 다음 1분기와 다음 2분기 합산 매출 증감률을 각각 세 값으로 산출한다. 화면에서는 이를 **하방·기준·회복** 범위로 보여준다. 13주 계산에는 다음 1분기 값을, 6개월 계산에는 다음 2분기 합산 값을 적용하고, 금융 계산 엔진이 사용자의 현금·비용·대출과 정책 지급·상환 일정을 함께 계산해 주차별 현금잔액과 부채·상환 부담을 보여준다.

이 값은 상권·업종의 매출환경을 살펴보기 위한 참고 범위이며, 개별 사업장의 미래 매출이나 폐업 가능성을 예측하지 않는다. 사용자 재무정보는 모델 학습에 사용하지 않으며, 새로운 미래 분기를 이용한 독립검증은 후속 과제로 남아 있다.

5) "<https://data.seoul.go.kr/dataList/datasetList.do>"

6) 『기업마당 지원사업 공고』, "<https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200View.do>"

7) 『2026년 중소기업육성자금 융자지원 계획 변경공고』, "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000124909"

8) 『소상공인 경영안정 바우처 지원사업 시행 공고』, "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000117908"

9) 『서울특별시 고시·공고』, "https://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do"

10) 『2026년 중소기업육성자금 융자지원 계획 변경공고』, "https://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do?nttNo=457365"

11) 『소상공인24』, "<https://www.sbiz24.kr/#/>"

12) 『소상공인시장진흥공단』, "<https://www.semas.or.kr/web/main/index.kmdc>"

3) 처리 구조와 역할 분리

버팀AI는 예측과 설명을 돕는 영역과 자격·금융 결과를 계산하는 영역을 분리한다. 전체 처리 흐름과 AI 역할 경계는 기능명세서의 '버팀AI 서비스 파이프라인'에서 제시한다.

구성요소	하는 일	하지 않는 일
상권환경 모델 (LightGBM)	같은 상권·업종의 매출 변화를 하방·기준·회복 범위로 계산해 13주·6개월 금융 계산에 전달	개별 사업장의 매출·폐업 가능성이나 주차별 현금을 직접 예측하지 않음
생성형 AI (GPT-5.6 Luna)	공식 공고의 신청정보를 정리하고, 사용자가 동의한 가정 문장을 계산 가능한 항목으로 바꿈. 공고 원문에서 확인한 내용만 표시	자격, 승인, 정책 금액, 금융 결과와 비교 순위를 결정하지 않음
공식 규칙·금융 계산 엔진	사용자 입력과 공고 조건을 대조해 서비스 기준 자격 상태, 정책 금액, 13주 현금, 6개월 부채·상환 부담과 비교 순위를 계산	공식기관의 최종 자격·승인 판단을 대신하지 않음

4) 개인정보와 외부 AI 사용 범위

- 사용자가 입력한 재무정보와 정책별 답변은 현재 브라우저 탭에 유지된다. 서버는 요청을 처리하는 동안만 일시적으로 사용하고, 서비스 데이터베이스에 장기 저장하지 않는다.
 - 외부 OpenAI API로 보내는 정보는 사용자가 전송에 동의한 가정 문장, 개인정보와 재무 수치를 제거한 정책 질문, 서비스에 등록한 공개 공고로 제한한다. 월매출, 보유 현금, 비용, 대출과 계산 결과는 보내지 않는다.
 - 사업자등록번호, 주민등록번호, 계좌번호, 카드번호와 개인 신용점수는 수집하지 않는다.
 - 외부 생성형 AI가 응답하지 않거나 공고 근거를 확인하지 못해도 공식 규칙과 금융 계산 엔진으로 핵심 진단과 정책 비교를 계속 제공한다.
-

6. 기대 효과 및 확장 가능성

1) 현재 서비스에서 기대하는 효과

- 신규 정책자금(용자)이 13주 안의 현금 부족을 해소하는지, 부족 시점만 늦추면서 6개월 뒤 부채와 상환 부담을 늘리는지 함께 비교할 수 있다.
- 보조금, 바우처와 비용 감면 같은 비차입 지원을 신규 정책자금과 **같은 기준에서 비교**할 수 있다.
- 지원금액과 지급 시점, 자부담을 반영하고, 용자형 정책은 원금 상환이 시작되기 전 기간과 상환조건까지 반영해 정책 이용 전후의 금융 변화를 확인할 수 있다.
- 사용자가 직접 확인할 자격조건과 접수 상태·잔여 예산처럼 기관에 확인할 항목을 구분해 **상담과 신청을** 준비할 수 있다.

2) 검증 후 확장

현재 서비스는 상담과 신청 전 **의사결정 보조**에 집중한다. 실제 사용 검증을 마치고 기관 협력 기반이 마련되면 상담자, 세무사와 소상공인 지원기관이 여러 사업장을 상담할 때 사용하는 업무용 도구로 확장할 수 있다. 지급 시점, 자부담과 사후 의무를 비교해야 하는 다른 공공지원사업에도 같은 계산 구조를 적용할 수 있다.

7. MVP 적용 범위와 향후 고도화

현재 구현한 MVP는 가상 사례에 같은 입력과 정책 조건을 넣었을 때 13주 현금, 6개월 부채와 상환 부담이 같은 값으로 계산되는지 확인했다. 재무정보는 사용자가 직접 입력하고 현재 브라우저 탭에만 유지하고 있다.

그러나 아직 실제 소상공인과 상담자가 결과를 얼마나 빨리 이해하는지, 비교 전후에 정책 선택이 달라지는지, 정책 이용 전후의 현금과 부채가 실제로 어떻게 달라졌는지는 확인하지 못했다. 다음 단계에서는 비교에 걸리는 시간, 조건 이해도, 선택 변화와 반복 사용 의사를 확인하고, 새로운 미래 분기 자료로 상권환경 참고 범위의 오차와 안정성을 점검해야 할 필요성이 있다.

또한 현재 접수 상태와 잔여 예산은 서비스에 등록된 공고만으로 실시간 반영되지 않는다. 기관 협력과 공고 갱신 체계를 마련하기 전까지는 공식기관에서 최신 내용을 다시 확인해야 한다. 자동 신청, 대출 중개와 금융상품 계약은 금융소비자보호, 개인정보 처리와 책임 범위를 별도로 검토한 뒤 추진 여부를 정해야 한다.